

Actividad 2 · Parte II

From Data to Digital Transformation

Propósito

Utilizar el diagnóstico construido en la Parte I para formular una propuesta de transformación digital aplicada a un sector económico. La propuesta deberá conectar datos, análisis, decisiones, creación de valor, escalabilidad, innovación y restricciones reales de infraestructura.

Fuentes de consulta para esta parte

Además de los datos obtenidos en la Parte I, podrán consultar nuevamente las fuentes oficiales para complementar su propuesta. Para el apartado de patentes, la consulta de WIPO es obligatoria.

- ITU DataHub: <https://datahub.itu.int/>
- World Bank Indicators API: <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/889392>
- UNCTADstat Data Centre: <https://unctadstat.unctad.org/datacentre/>
- WIPO IP Statistics: <https://www.wipo.int/en/web/ip-statistics>
- WIPO IP Statistics Data Center: <https://www3.wipo.int/ipstats/>

Pregunta eje

¿Cómo puede una organización convertir datos y capacidades digitales en una decisión concreta que produzca valor económico, productivo o social dentro del sector asignado?

1. Transformación de los cinco sectores

Antes de trabajar con el sector asignado, analicen brevemente los cinco sectores estudiados: telecomunicaciones, salud, agricultura, ciencia y energía.

Tecnología o capa digital → Datos generados → Decisión apoyada

Para cada sector identifiquen al menos una tecnología o capa digital, el tipo de datos que produce y una decisión que podría apoyarse con esos datos.

2. Definición del problema sectorial

- Definan un problema concreto del sector asignado que pueda ser abordado mediante datos.
- Identifiquen el fenómeno que se desea observar, el actor que debe tomar una decisión, la información necesaria y la consecuencia económica, productiva o social de la decisión.
- No se aceptarán formulaciones generales como "utilizar IA en salud" o "usar datos en agricultura". Todo debe quedar perfectamente sustentado.

3. Pipeline de transformación digital

Fenómeno → Captura → Datos → Análisis → Decisión → Acción

Describan qué ocurre en cada etapa y expliquen cómo la información generada modifica una decisión real dentro del sector.

4. Estrategia analítica

Para el mismo problema formulen una pregunta de cada tipo de análisis:

Tipo	Pregunta central
Descriptivo	¿Qué ocurrió?
Diagnóstico	¿Por qué ocurrió?
Predictivo	¿Qué podría ocurrir?
Prescriptivo	¿Qué convendría hacer?

Para cada nivel especifiquen: pregunta, datos necesarios, técnica posible, resultado esperado y decisión apoyada. Expliquen por qué responder una pregunta descriptiva no equivale a responder una predictiva o prescriptiva.

5. De los datos a la acción

Datos → Información → Análisis → Hallazgo → Decisión → Acción

- Identifiquen qué dato se captura.
- Expliquen cómo se transforma en información útil.
- Definan qué hallazgo sería relevante.
- Indiquen qué decisión cambiaría como consecuencia del análisis.

6. Modelo de negocio

- Creación de valor:** ¿qué problema resuelve y para quién?

- **Entrega de valor:** ¿cómo recibe el usuario ese valor?
- **Captura de valor:** ¿cómo obtiene la organización ingresos, crecimiento u otro retorno?

Después identifiquen y justifiquen el modelo o combinación de modelos más apropiado: e-commerce, marketplace, subscription, SaaS, freemium, advertising, on-demand o data-driven.

7. Plataforma y efectos de red

- Determinen si la propuesta puede considerarse una plataforma digital.
- Si lo es, identifiquen los grupos que conecta, la interacción que facilita, las reglas necesarias y los datos generados por las interacciones.
- Analicen si pudieran presentarse efectos de red directos o indirectos. Si consideran que no existen, justifiquen la respuesta.

8. Escalabilidad

Supongan que el número de usuarios aumenta diez veces. Analicen qué ocurriría con infraestructura, cómputo, almacenamiento, redes, personal, adquisición de usuarios, soporte y regulación.

- ¿La solución es escalable?
- ¿Qué costos podrían crecer lentamente?
- ¿Qué costos continuarían aumentando?
- ¿Por qué escalabilidad no significa costo cero?

9. Calidad y responsabilidad de los datos

Identifiquen un posible problema relacionado con cada uno de los siguientes aspectos y expliquen cómo podría afectar la conclusión o decisión:

- Calidad de datos.
- Representatividad.
- Privacidad.
- Sesgo.

Incluyan además un ejemplo de una relación estadística dentro de su proyecto que podría confundirse incorrectamente con causalidad.

10. Patentes e innovación

Consulten WIPO IP Statistics para revisar actividad de patentes relacionada con el contexto de su propuesta.

1. ¿Qué es una patente y qué busca proteger?
2. Explique brevemente los conceptos de novedad, actividad inventiva y aplicación.
3. ¿Existe algún componente de su propuesta que podría representar actividad inventiva?
4. ¿Con qué área tecnológica podría relacionarse principalmente: tecnología computacional, comunicación digital, semiconductores, almacenamiento/procesamiento de datos o telecomunicaciones?
5. Si una organización registra varias patentes relacionadas con el proyecto, ¿es suficiente para concluir que existe alta innovación, adopción o éxito económico? Justifiquen.

11. Digital no significa inmaterial

Identifiquen al menos tres elementos físicos necesarios para que la propuesta funcione: dispositivos, sensores, semiconductores, redes, servidores, centros de datos, refrigeración, electricidad u otra infraestructura.

- Expliquen un costo material.
- Expliquen un costo energético.
- Identifiquen una posible externalidad ambiental.

12. Inteligencia Artificial y energía

- Expliquen una forma en que la IA puede contribuir a mejorar un sistema energético.
- Expliquen una forma en que el crecimiento de la IA puede aumentar las exigencias sobre el mismo sistema energético.
- Incluyan un ejemplo para cada dirección de la relación.

13. Propuesta final

Elemento	Pregunta guía
Problema	¿Qué situación se busca resolver?
Evidencia	¿Qué datos muestran que el problema es relevante?
Estrategia	¿Cómo se obtendrían y analizarían los datos?
Decisión	¿Qué decisión permitiría mejorar?
Valor	¿Quién obtiene beneficio?
Modelo de negocio	¿Cómo podría sostenerse?
Limitaciones	¿Qué factores podrían hacer que la propuesta no funcione?

Entregables de la Parte II

- Digital Economy Brief en PDF, máximo 2 páginas.
- Diagrama del pipeline de transformación digital.
- Matriz comparativa de los cinco sectores.
- **Análisis de los cuatro niveles: descriptivo, diagnóstico, predictivo y prescriptivo.**
- Propuesta de modelo de negocio y análisis de plataforma, efectos de red y escalabilidad.
- Evidencia de la consulta realizada en WIPO para el apartado de patentes.
- Las visualizaciones o diagramas complementarios que el equipo considere necesarios para comunicar la propuesta.

Defensa conceptual individual

Al cierre de la actividad, cualquier integrante podrá ser seleccionado para responder preguntas individuales relacionadas con el trabajo. Todos deberán poder explicar tanto las decisiones técnicas como los conceptos teóricos utilizados.

- Sector TIC, economía digital y economía digitalizada.
- Cobertura, uso y brecha digital.
- E-commerce y servicios digitalmente entregados.
- Modelos de negocio, plataformas, efectos de red y escalabilidad.
- Análisis descriptivo, diagnóstico, predictivo y prescriptivo.
- Correlación y causalidad.
- Patentes como indicador de innovación y sus límites.
- Transformación de telecomunicaciones, salud, agricultura, ciencia y energía.
- Marco de las 4C para preparación en IA.
- Materialidad de la economía digital y relación IA-energía.

Criterios de evaluación

Criterio	Valor
Comprensión de la transformación sectorial	1.0
Definición del problema y pipeline	1.5
Estrategia de análisis y uso de datos	1.5
Modelo de negocio, plataforma y efectos de red	1.5
Escalabilidad	1.0
Calidad, representatividad, privacidad y causalidad	1.0
Patentes e innovación	1.0
Materialidad, energía e IA	0.75
Síntesis y comunicación de la propuesta	0.75
Total	10 puntos